

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验课程       | 中国海洋大学26夏《移动软件开发》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 实验名称       | 实验6：微信小程序云开发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GitHub仓库地址 | <a href="https://github.com/Irina-yang/OUC-Mobile-Software-Dev">https://github.com/Irina-yang/OUC-Mobile-Software-Dev</a>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 博客地址       | <a href="https://blog.csdn.net/xiaoyang_0621/article/details/164632426?sharetype=blogdetail&amp;shareId=164632426&amp;sharerefer=PC&amp;sharesource=xiaoyang_0621&amp;spm=1011.2480.3001.8118">https://blog.csdn.net/xiaoyang_0621/article/details/164632426?sharetype=blogdetail&amp;shareId=164632426&amp;sharerefer=PC&amp;sharesource=xiaoyang_0621&amp;spm=1011.2480.3001.8118</a> |

# 一、实验内容

本实验旨在综合应用小程序云开发的基础知识，创建一款高质量的图片分享社区小程序，并深入掌握云数据集创建、云存储管理和云函数调用等核心技术。目前已完美实现以下功能模块：

## 1. 全局架构与导航层搭建

- 采用扁平化的三大主干道，底部导航栏（Tab Bar）划分出“首页”、“+（发布）”和“我的”三个核心入口，动线清晰。
- 首页顶部设置“发现”、“关注”和“社区”三个导航标签，分别承载算法推荐流、时间序信息流和特定主题内容聚合。

## 2. 动态流卡片布局与细节渲染

- 头部采用左图右文极简排布，展示作者头像与昵称，右上角配置关注按钮。
- 文案区引入文本截断机制，设定最大展示行数为 3 行，超出部分自动折叠并显示蓝色“展开”按钮，点击可平滑展开全文。
- 视觉区采用标准九宫格（3x3 矩阵）渲染，前端通过切片处理超出 9 张的部分，并在第 9 张图片上覆盖“+N”半透明蒙层。
- 强化了大图预览功能：单条动态支持点击进入查看详情；单独点击图片时，会在屏幕中间弹出大图预览，未填满屏幕的部分呈现灰色透明背景。

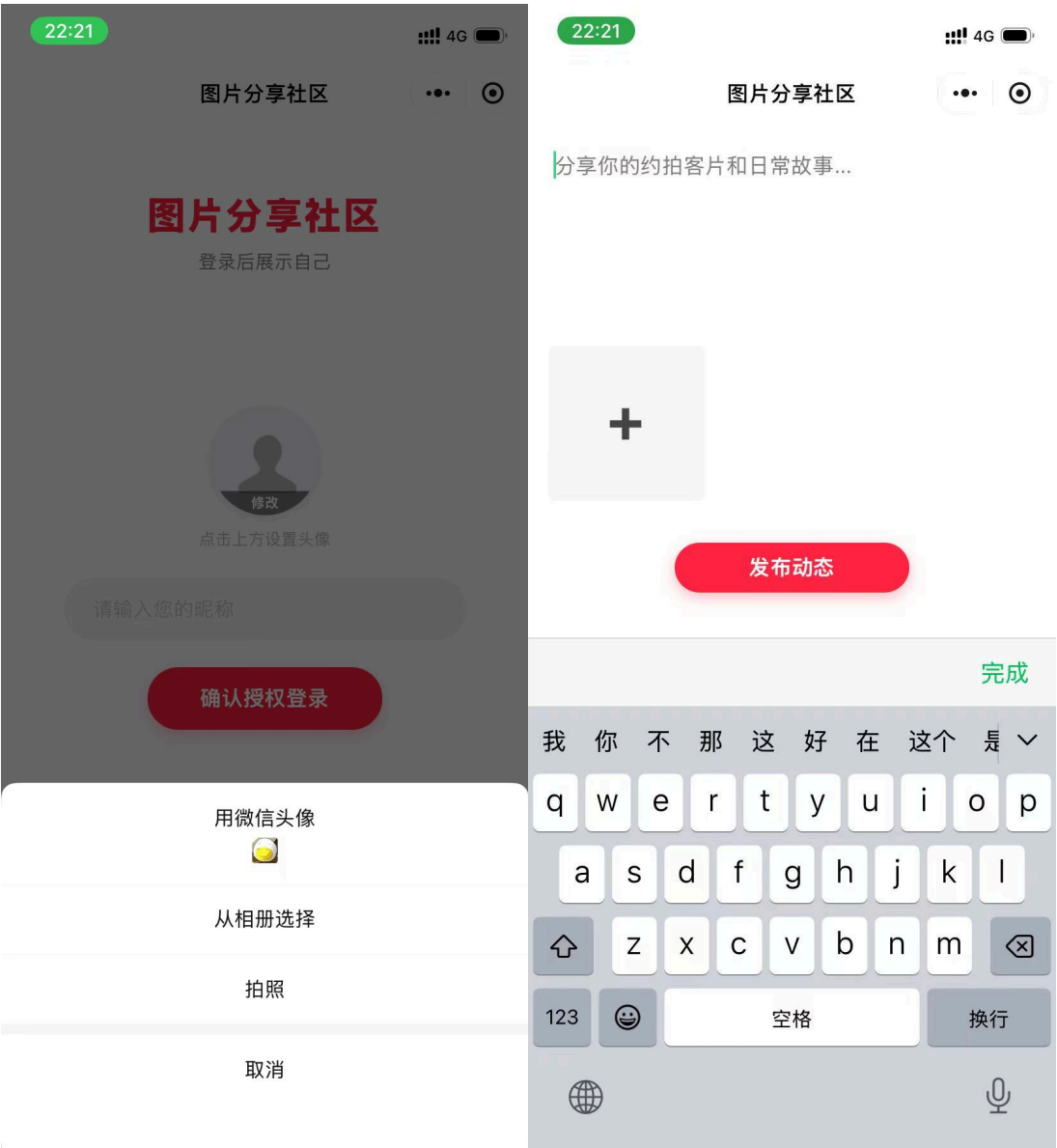
## 3. 互动组件重构与状态控制

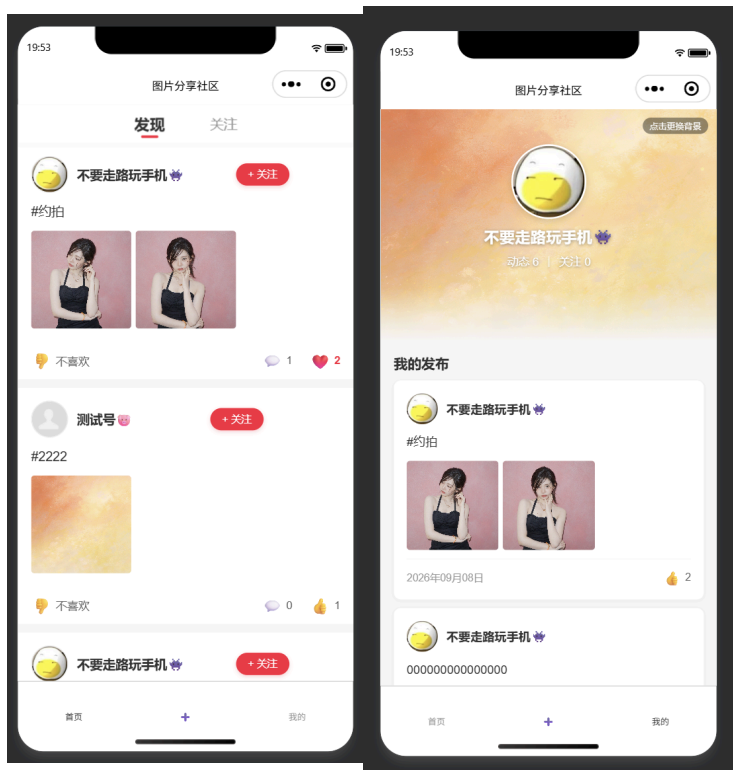
- 废弃传统的“老三样”底栏，采用定制化互动设计：
  - “👎 不喜欢”：静默过滤机制，仅显示图标不显示计数值；点击后将该动态从当前用户的信息流中平滑移除，但不会影响其他用户的页面显示或产生 null 异常。
  - “💬 评论”：显示评论总数，点击后自底部升起半屏弹窗（Bottom Sheet）呈现评论区，保持背景界面连续性。
  - “👍 点赞”：显示点赞总数，点击时触发变色微动效及触觉震动反馈。
- 实现了高权限的数据管理能力，支持用户自主删除其发布的动态内容。

## 4. 多账户互通与复杂复合排序

- **全网数据互通**：彻底打通了多账号之间的数据壁垒，不同账号登录后均可实时看见彼此的头像、图片、文字、点赞数和评论区内容。
- **复合排序算法**：首页“发现”与“我的”界面均实现了两种动态排序方式：

- 1. **热度排序**：以点赞数为第一优先级进行降序排列；若点赞数相同，则按照发布时间倒序排列。
- 2. **时间排序**：类似栈结构，严格按照发布时间倒序排列，后发的动态置顶显示。





## 二、问题总结与体会

在本次微信小程序云开发的实验过程中，由于涉及到前后端数据交互和权限隔离，我遇到了几个极具挑战性的技术难点，并最终通过底层逻辑的排查予以解决：

### 1. 多账号图片与头像加载失败（权限隔离问题）

- **问题描述：**在多账户测试中，A账号上传的图片和头像，B账号登录时会出现加载失败报错（Failed to load image）或呈现空白圈。
- **解决过程：**通过排查云开发底层逻辑发现，云存储默认安全级别为“仅创建者可读写”，导致非创建者通过 `cloud://` 链接请求时被底层鉴权拒绝。由于免费版无法在控制台任意放开存储权限，我转变思路，在前端获取数据后，利用 `wx.cloud.getTempFileURL` 批量将受限的 `cloud://` 路径动态转换为带有签名认证的公网 HTTPS 临时链接，完美绕过了多账户图片读取限制。

### 2. 跨账号点赞与评论不互通（数据库写权限壁垒）

- **问题描述：**测试时发现，A账号给B账号点赞后，UI界面显示成功，但刷新或其他账号查看时点赞数据并未更新。
- **解决过程：**这是因为云数据库免费版默认限制普通用户只能修改自己创建的数据条目。前端直接调用 `.update()` 操作他人数据时会被系统静默拦截。我最终摒弃了前端直连数据库的方式，选择引入“云函数（Cloud Function）”。通过编写并部署拥有超级管理员权限（Root）的云函数来充当数据代理，强行将更新指令写入数据库，彻底打通了全网用户的互动壁垒。

### 3. 复合排序算法中的时间格式兼容隐患

- **问题描述：**在实现“先按热度降序，再按时间倒序”的复合逻辑时，新发布的动态意外沉底，排序错乱。
- **解决过程：**经打印调试，发现不同系统（尤其是 iOS 与 Android）在处理 `new Date()` 解析字符串时存在差异，带有横杠（-）的日期格式在部分真机上会返回 `NaN`，导致排序算法彻底崩溃。为了实现无懈可击的排序，我重构了比较逻辑，编写了严谨的 `parseTime` 转换器将各类格式统一转化为毫秒级时间戳进行数字对比，或者直接采用纯字符串的比对方式，最终使得热度置顶和时间倒序完美生效。

**实验体会：** 本次实验让我经历了一次真实的全栈开发洗礼。最大的收获是理解了“前端不可信”的架构本质——当遇到无法逾越的权限鸿沟时，必须跳出前端代码的局限，从后端鉴权机制和系统架构（如利用云函数的管理员权限）去寻求破局之道。同时，我也深刻体会到了工业级代码对容错率的要求，一个小小的日期格式转换差异就可能毁掉整个页面的排序逻辑。通过这次高强度的 Debug 与重构，我的工程化思维和代码严谨度得到了极大的锻炼，对后续的移动软件开发课程也充满了期待。